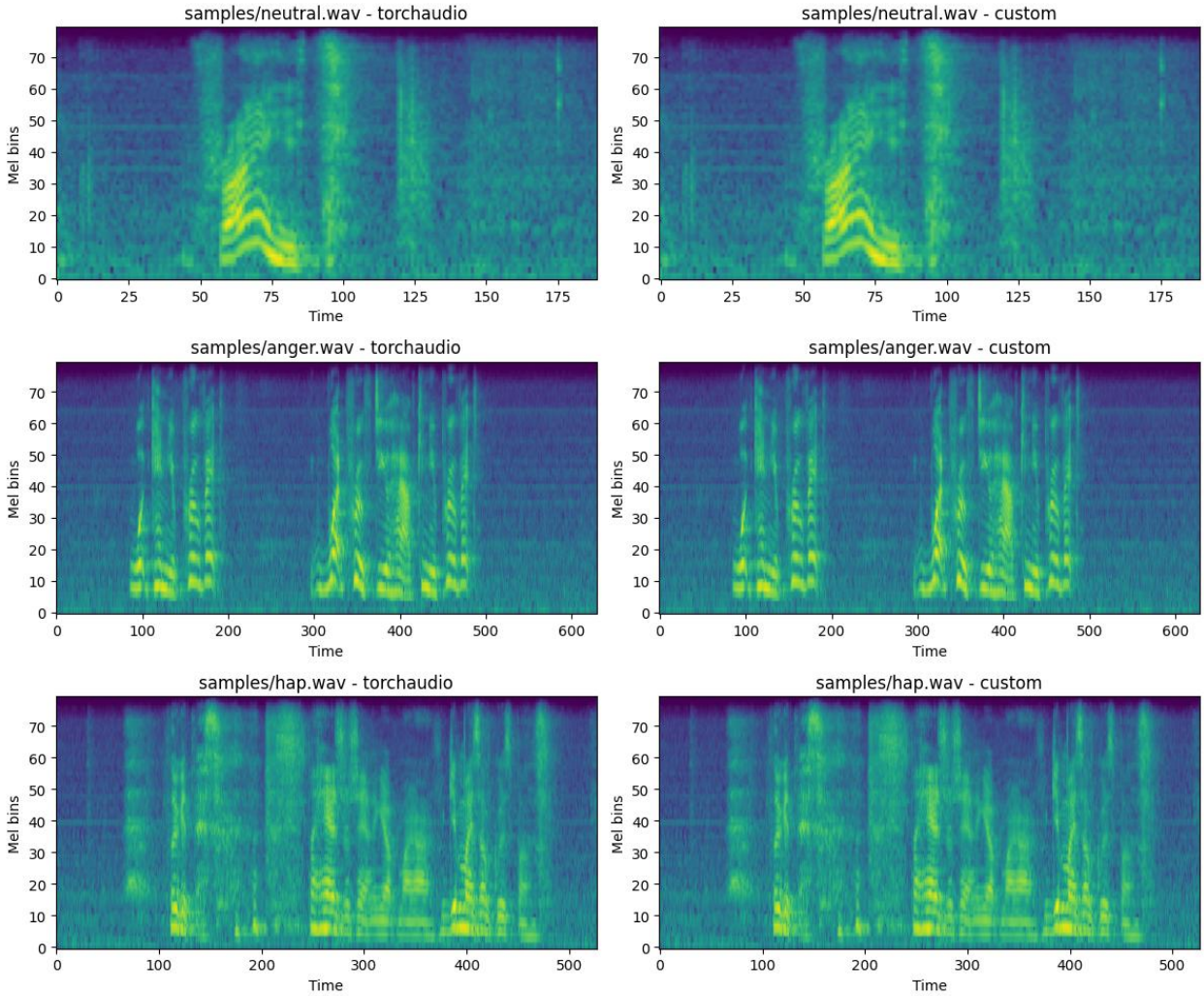
Speech Course HW1

Выполнил Аржа Антон

1. Melbanks

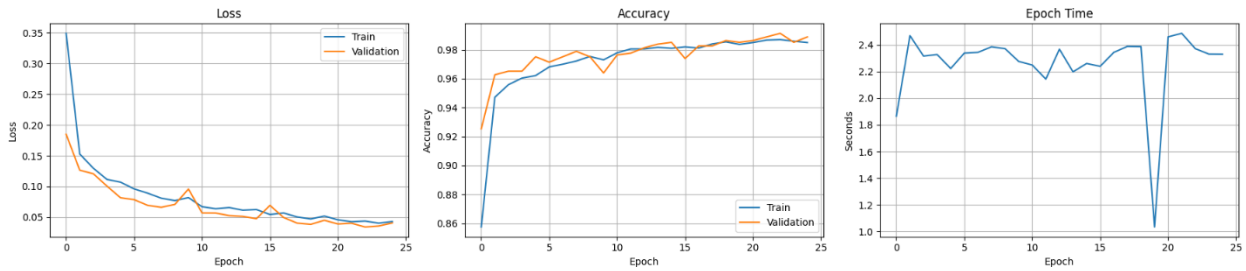
Тут описывать ничего особо не требовалось, но приложу сюда график что на тестовых семплах спектрограммы получились идентичные нативной функции торча.



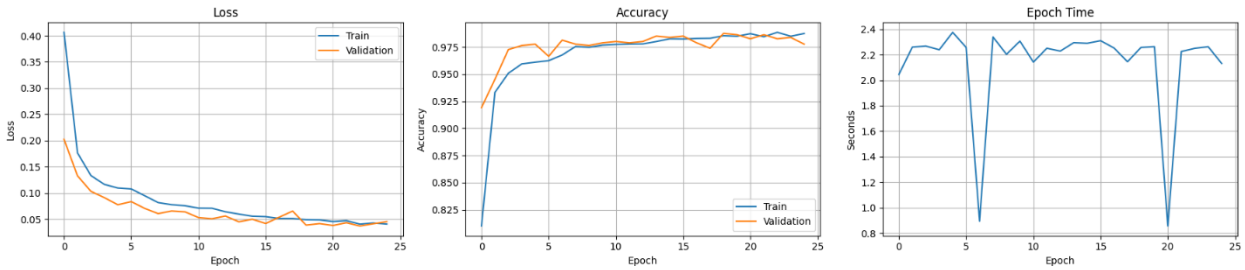
2. Speech Commands Binary Classification

Для выполнения задания сделал простенькую нейронку из трех сверточных и одного полносвязного слоя.

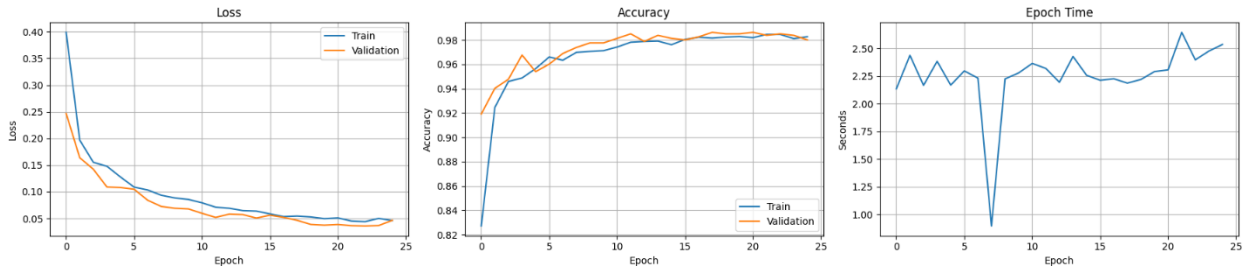
Первый эксперимент: варьируем n_mels = {20, 40, 80}.



n_mels *20*



n_mels *40*



n_mels *80*

Во всех случаях мы видим, что модели особо не переобучаются и лосс приблизительно одинаковый для любого параметра. Точность также получилась примерно одинаковая, как и время на эпоху.

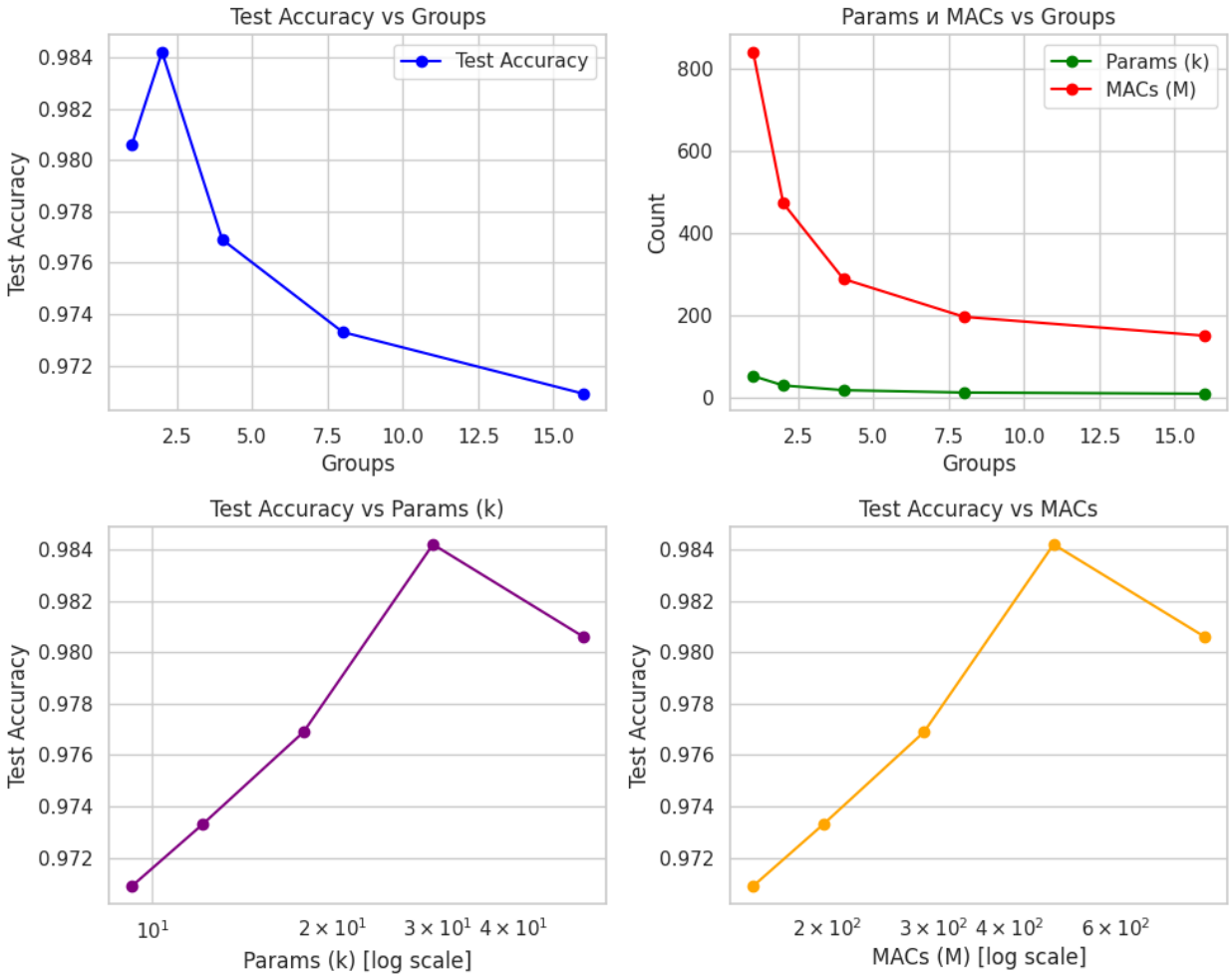
Теперь рассмотрим точные характеристики моделей в таблице:

n_mels	**Parameters (k)**	**Complexity (MMacs)**	**Accuracy**
20	33.25	534.53	0.9854
40	39.65	636.93	0.9842
80	52.45	841.73	0.9806

Видно, что с увеличением n_mels увеличивается кол-во параметров модели (за счет первого сверточного слоя), а также растет и сложность. Напротив, точность падает, т.к., вероятно, модели становятся избыточно сложными для такой задачи и возникает переобучение. Тем не менее, разница в точности минимальная (меньше половины процента), так что, возможно, обусловлена чисто шумом.

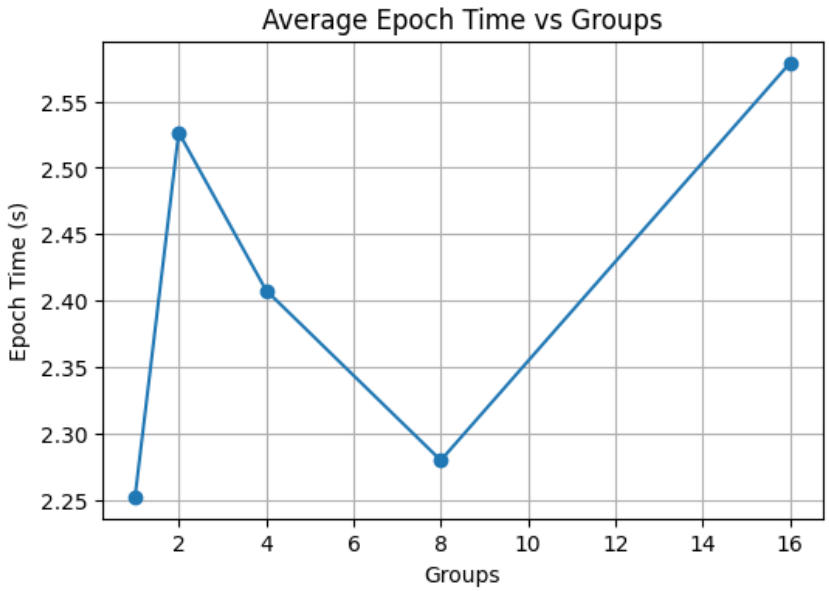
Для второго эксперимента за бейзлайн возьмем модель с n_mels = 80, чтобы иметь возможность протестировать все groups из [1, 2, 4, 8, 16].

Рассмотрим, как влияет groups на характеристики и результаты моделей.



По точности мы видим, что при двух группах получилось даже чуть лучше, чем при одной. С дальнейшим увеличением groups точность постепенно снижается. То же самое, по сути, показывают и графики Accuracy vs Params и Accuracy vs MACs. Число параметров и сложность монотонно уменьшаются при увеличении groups.

Теперь отдельно рассмотрим время, затраченное на одну эпоху.



Тут картина довольно туманная. Мы знаем, что чем больше groups, тем проще становятся операции, но график времени такой монотонной зависимости не показывает. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову – это особенности железа (GPU). Учитывая простоту задачи и небольшие матрицы, вероятно, при одной группе меньше всего накладных расходов и лучше параллелизация. А все прочие числа просто отражают насколько хорошо маленькие матрицы легли на железо. Максимальное время при 16 группах, вероятно, отражает что много миниатюрных сверток работают не особо эффективно.